TEMA 02

Funcions contínues i derivables

TEMA 2 APARTAT 1 DE 6 · SECCIONS 1–3 · ≈ 3 MIN

Funcions contínues i les seves propietats

1. Funcions contínues

Definició: Una funció $f(x)$ és **contínua** en el punt $x = a$ si es verifiquen les dues condicions següents:

- Existeix $f(a)$; és a dir, a pertany al domini de la funció.
- Existeixen els límits laterals de $f(x)$ en el punt a i coincideixen amb $f(a)$:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$$

Una funció és contínua en un interval si ho és en tots i cadascun dels punts de l'interval. Podem afirmar també que totes les funcions polinòmiques són funcions contínues.

La figura il·lustra la diferència entre una funció contínua i una de no contínua en el punt a:

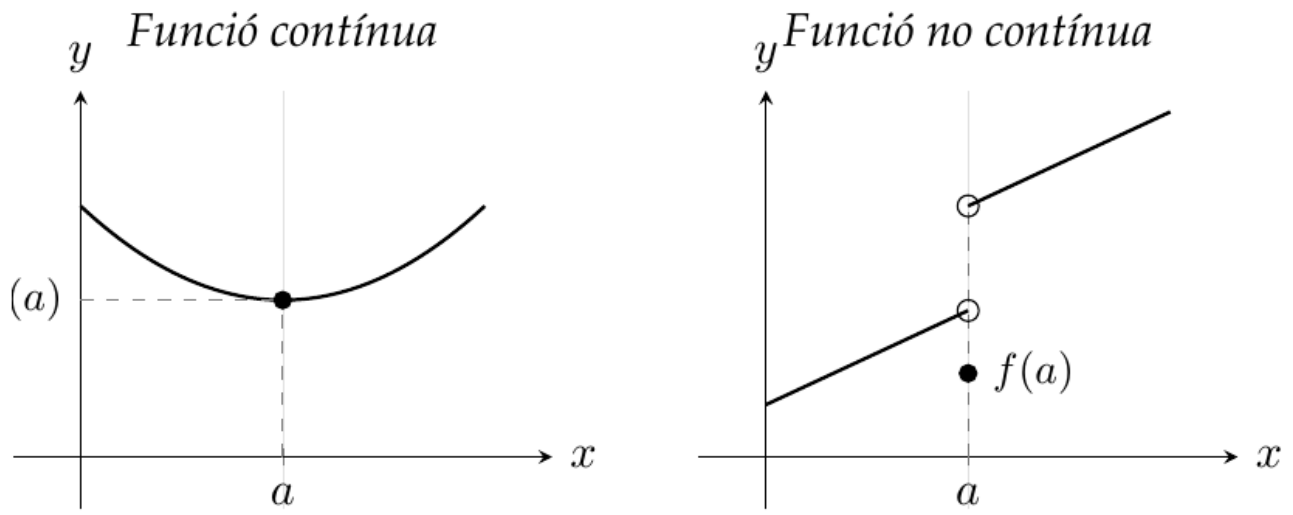


Figura 3. A l'esquerra, funció contínua en $x = a$: el límit coincideix amb $f(a)$. A la dreta, funció discontínua en $x = a$: els límits laterals no coincideixen amb el valor de la funció.

2. Propietats de les funcions contínues

2.1 Teorema dels valors intermedis

Propietat (Teorema dels valors intermedis): Sigui $f(x)$ una funció contínua en un interval tancat $[a, b]$ i k un nombre tal que $f(a) \leq k \leq f(b)$. Aleshores, existeix almenys un punt $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = k$.

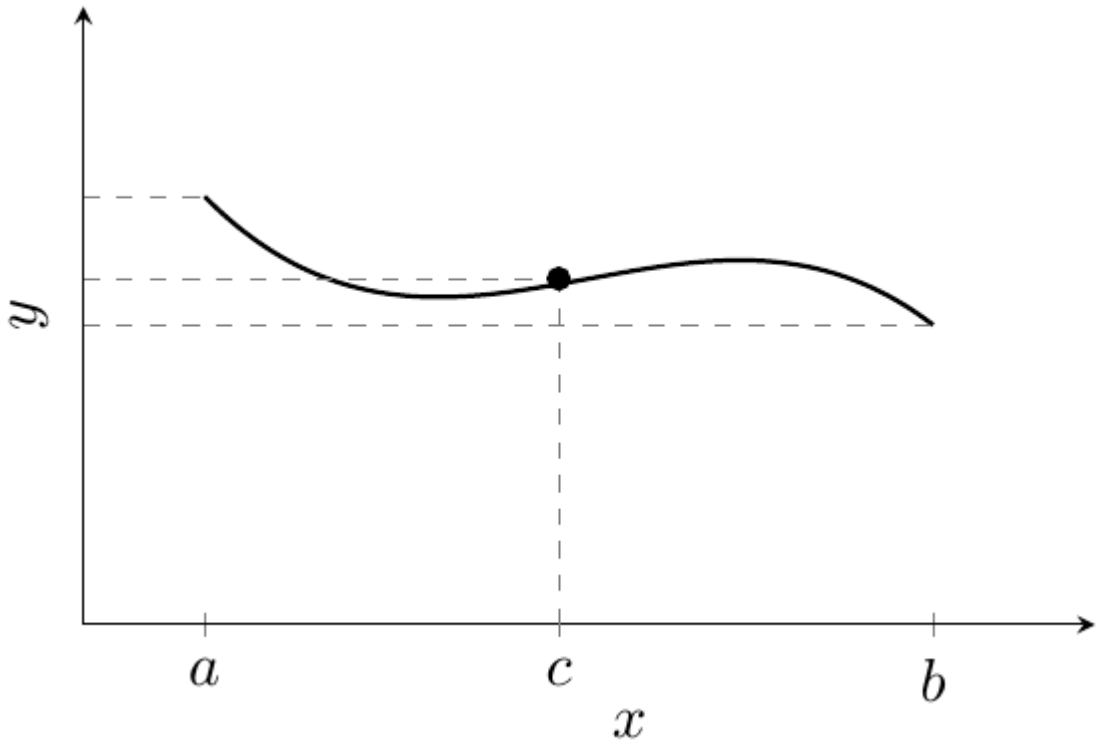


Figura 4. Il·lustració del Teorema dels valors intermedis: per a tot k entre $f(a)$ i $f(b)$, existeix $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = k$.

2.2 Teorema de Bolzano

Propietat (Teorema de Bolzano): Sigui $f(x)$ una funció contínua en un interval tancat $[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$ (és a dir, $f(a)$ i $f(b)$ tenen signe diferent). Aleshores, existeix almenys un punt $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

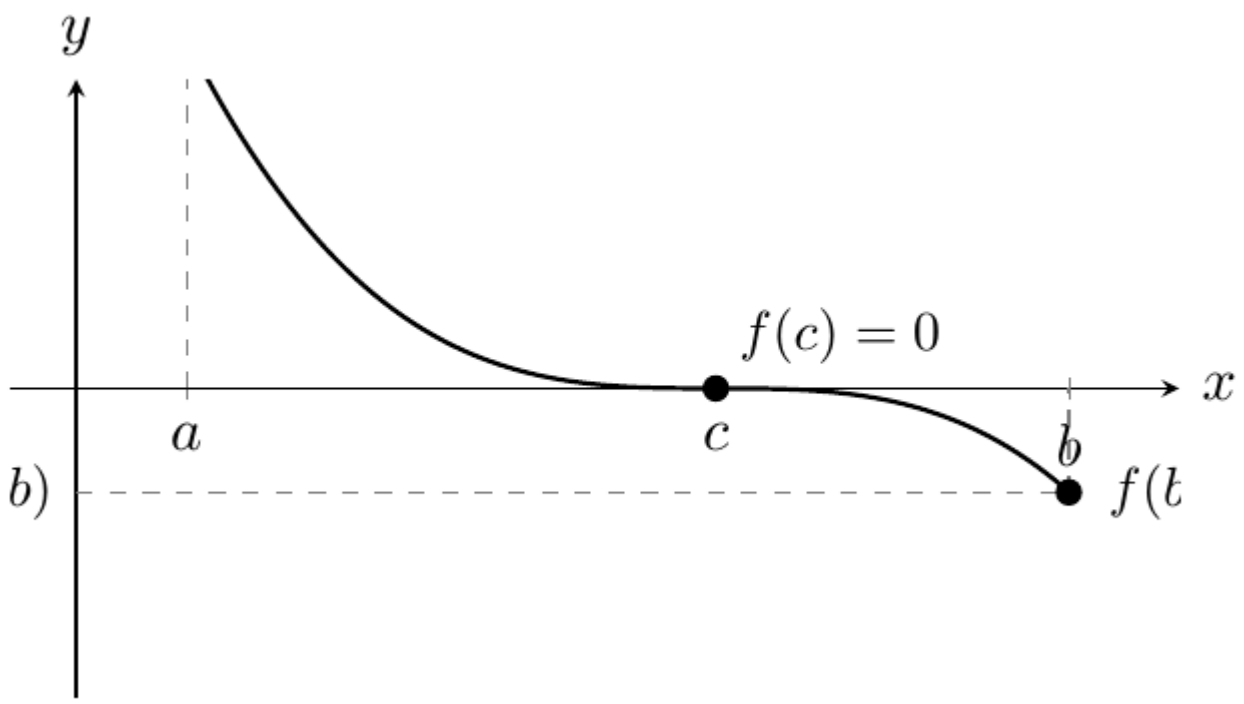


Figura 5. Teorema de Bolzano: $f(a) > 0$, $f(b) < 0$ i f contínua en $[a, b] \Rightarrow \exists\, c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

3. Màxims i mínims absoluts d'una funció en un interval

Considerem una funció $f(x)$ contínua en un interval tancat $[a, b]$. Aleshores:

- Existeix almenys un punt $c \in [a, b]$ en què la funció assoleix el seu **valor màxim absolut**, és a dir, $f(c) \geq f(x)$ per a tot $x \in [a, b]$.
- Existeix almenys un punt $d \in [a, b]$ en què la funció assoleix el seu **valor mínim absolut**, és a dir, $f(d) \leq f(x)$ per a tot $x \in [a, b]$.

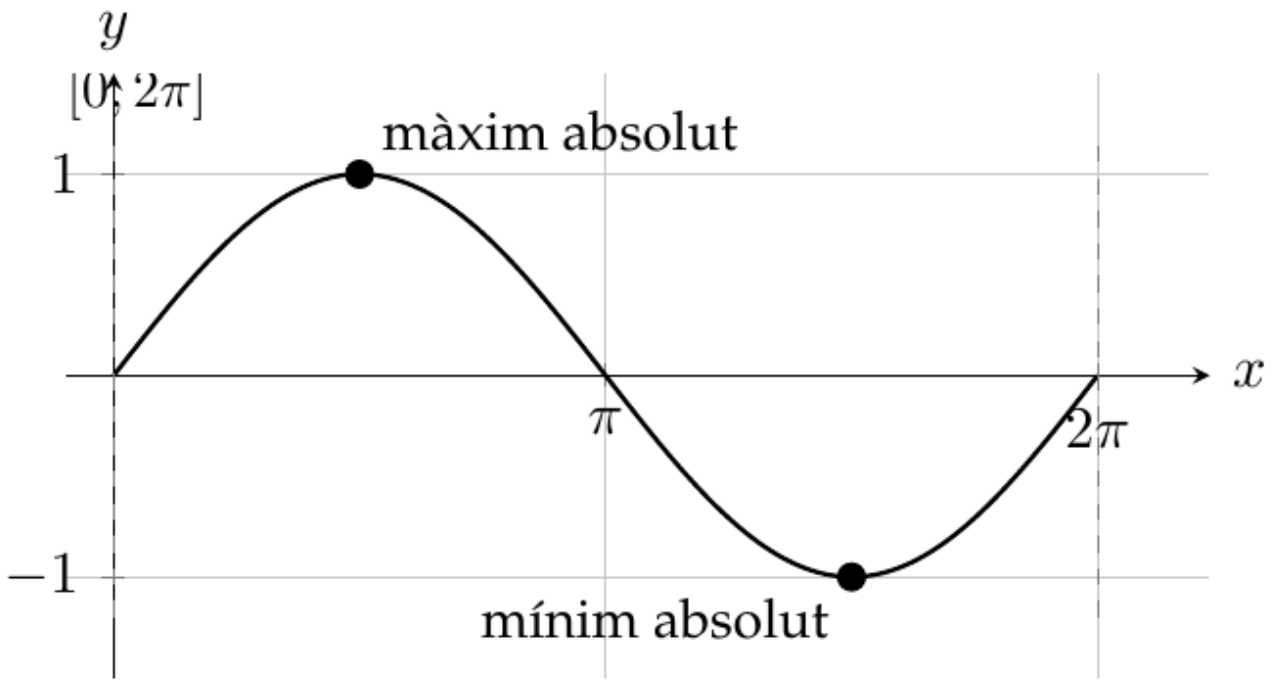


Figura 6. Màxim i mínim absoluts de $f(x) = \sin x$ en l'interval $[0, 2\pi]$.

TEMA 2 APARTAT 2 DE 6 · SECCIONS 4–5 · ≈ 4 MIN

Funcions derivables i teoremes

4. Funcions derivables

Definició: Una funció contínua $f(x)$ és **derivable** en un punt $x = x_0$ si existeix $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Cal tenir present la relació entre continuïtat i derivabilitat:

- Si una funció és discontínua en un punt, no és derivable en aquell punt.
- Una funció derivable en un punt és necessàriament contínua en aquell punt.

4.1 Tipus de discontinuïtats

Si $f(x)$ no és derivable en x_0, el límit $\lim_{h\to 0} \dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ no existeix. Podem distingir tres casos:

- **Discontinuïtat evitable:** no existeix $f(x_0)$ i, per tant, tampoc el límit de la diferència.
- **Discontinuïtat de salt:** el límit no existeix perquè els límits laterals a dreta i esquerra de x_0 no coincideixen.
- **Discontinuïtat asimptòtica:** el límit no és numèric (un dels dos límits laterals o tots dos tendeixen a l'infinit).

La figura mostra els cinc casos possibles de no-derivabilitat o discontinuïtat en un punt a:

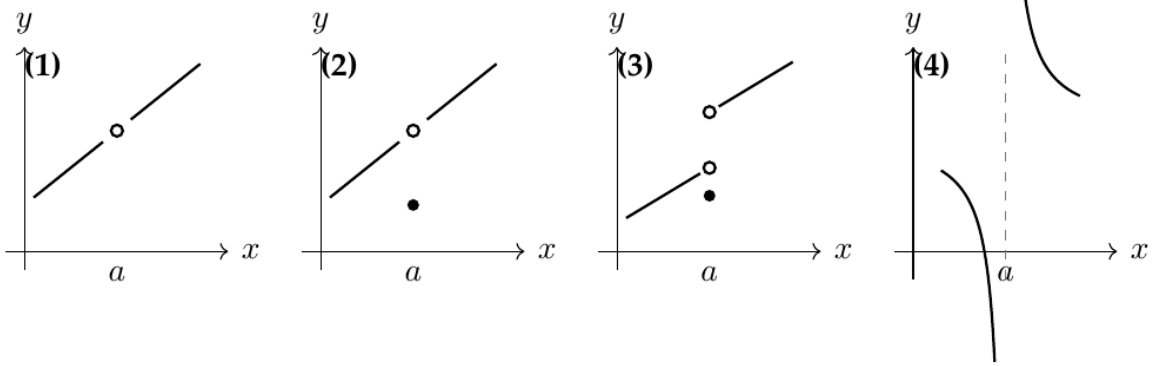


Figura 7. Tipus de discontinuïtats en un punt a: evitable sense valor (1), evitable amb valor diferent (2), salt finit (3) i salt infinit o asimptòtica (4).

5. Propietats de les funcions derivables

5.1 Teorema de Rolle

Propietat (Teorema de Rolle): Si $f(x)$ és contínua en $[a,b]$, derivable en (a,b) i $f(a)=f(b)$, aleshores existeix almenys un punt $c\in(a,b)$ tal que $f'(c)=0$.

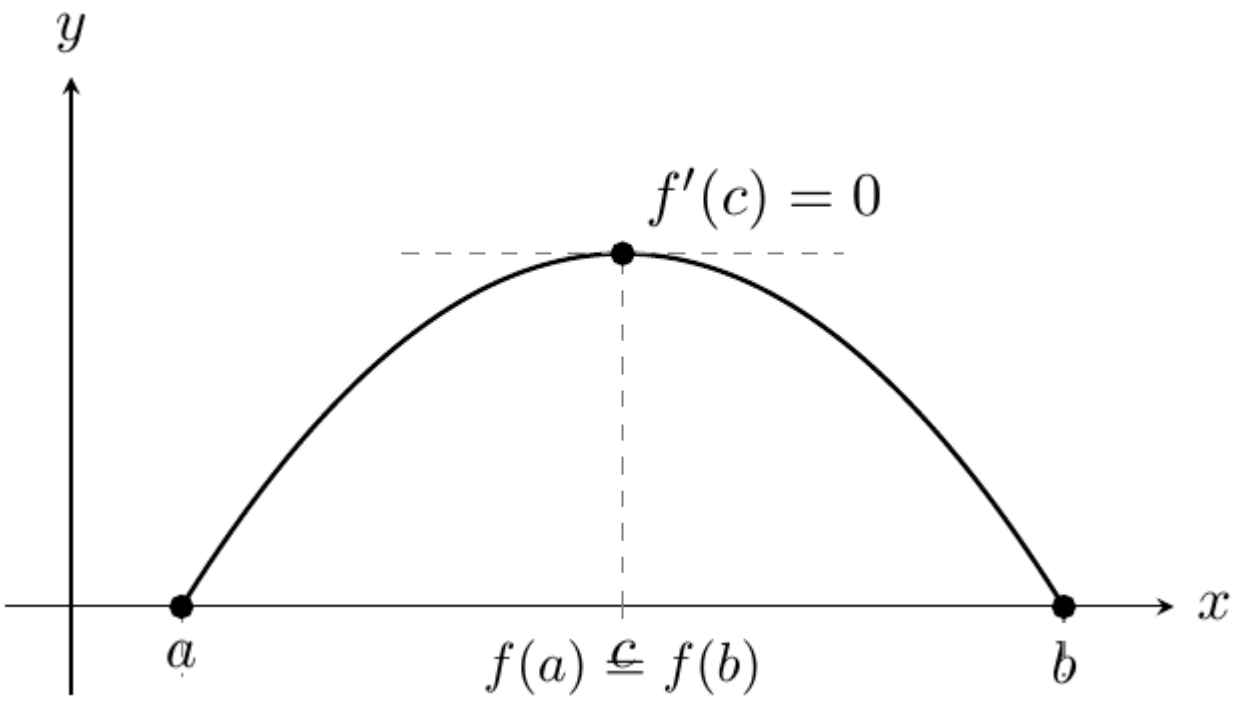


Figura 8. Teorema de Rolle: si $f(a) = f(b)$, existeix $c \in (a, b)$ on la tangent és horitzontal, és a dir, $f'(c) = 0$.

5.2 Teorema del valor mitjà (Lagrange)

Propietat (Teorema del valor mitjà): Si $f(x)$ és contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b), existeix almenys un punt $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Geomètricament, el teorema afirma que existeix un punt c on la tangent a la corba és paral·lela a la secant que uneix $(a, f(a))$ i $(b, f(b))$.

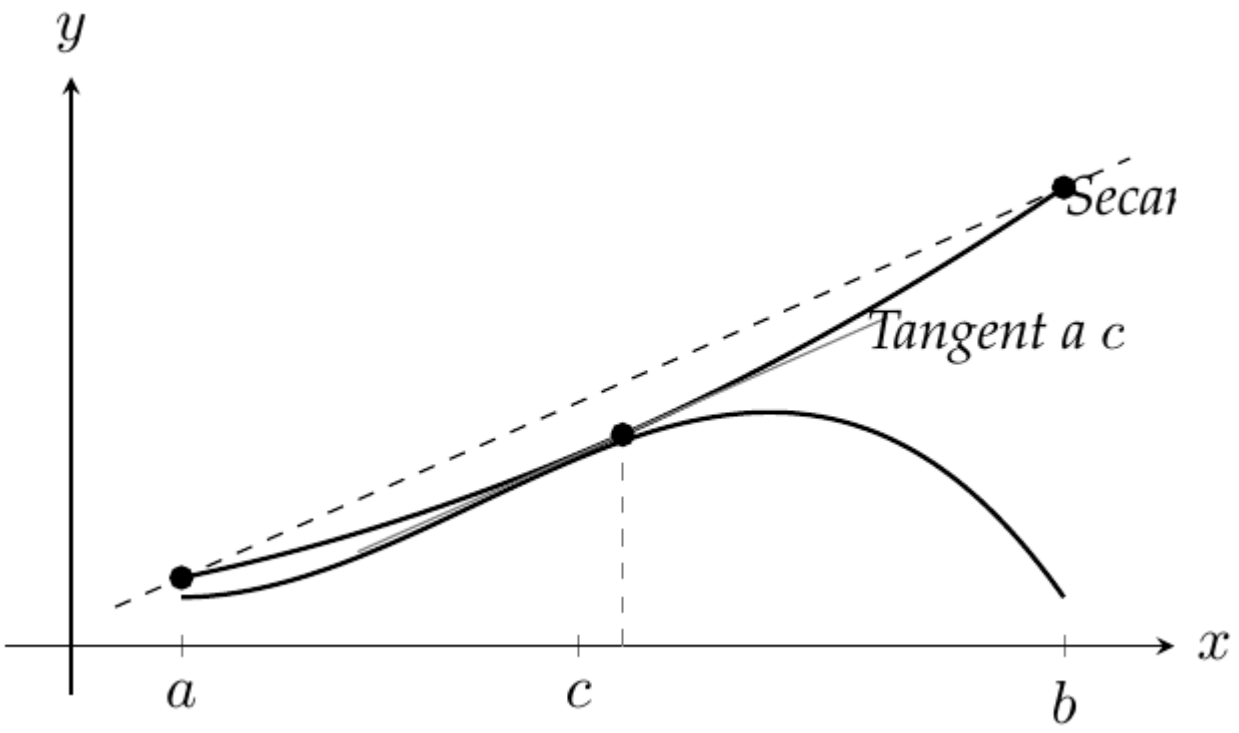


Figura 9. Teorema del valor mitjà: en algun punt $c \in (a,b)$, la tangent a la corba és paral·lela a la recta secant que uneix $(a, f(a))$ i $(b, f(b))$.

5.3 Teorema de Cauchy

Propietat (Teorema de Cauchy): Si $f(x)$ i $g(x)$ són dues funcions contínues en $[a,b]$ i derivables en (a,b), aleshores existeix un punt $c \in (a,b)$ tal que

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

El teorema de Cauchy és una generalització del teorema del valor mitjà: si $g(x) = x$, aleshores $g'(c) = 1$ i es recupera exactament el resultat de Lagrange.

TEMA 2 APARTAT 3 DE 6 · SECCIONS 6–7 · ≈ 3 MIN

Segona derivada i regla de l'Hôpital

6. La segona derivada

La segona derivada d'una funció s'obté derivant la funció derivada:

$$f''(x) = [f'(x)]'$$

La segona derivada permet caracteritzar els extrems relatius i la concavitat de la funció.

6.1 Màxims i mínims relatius

- Si $f'(x_1) = 0$ i $f''(x_1) < 0$, en $x = x_1$ hi ha un **màxim relatiu** de $f(x)$.
- Si $f'(x_2) = 0$ i $f''(x_2) > 0$, en $x = x_2$ hi ha un **mínim relatiu** de $f(x)$.

6.2 Concavitat d'una funció

- $f(x)$ és **convexa** (còncava cap avall, ∩) en un interval si $f''(x) < 0$ per a tot x de l'interval.
- $f(x)$ és **còncava** (còncava cap amunt, ∪) en un interval si $f''(x) > 0$ per a tot x de l'interval.

6.3 Punt d'inflexió

Si $f''(x)$ és contínua en l'interval considerat i passa de positiva a negativa (o a l'inrevés), necessàriament existirà un punt en què $f''(x) = 0$. En aquest punt canvia la concavitat de la gràfica i s'anomena **punt d'inflexió**.

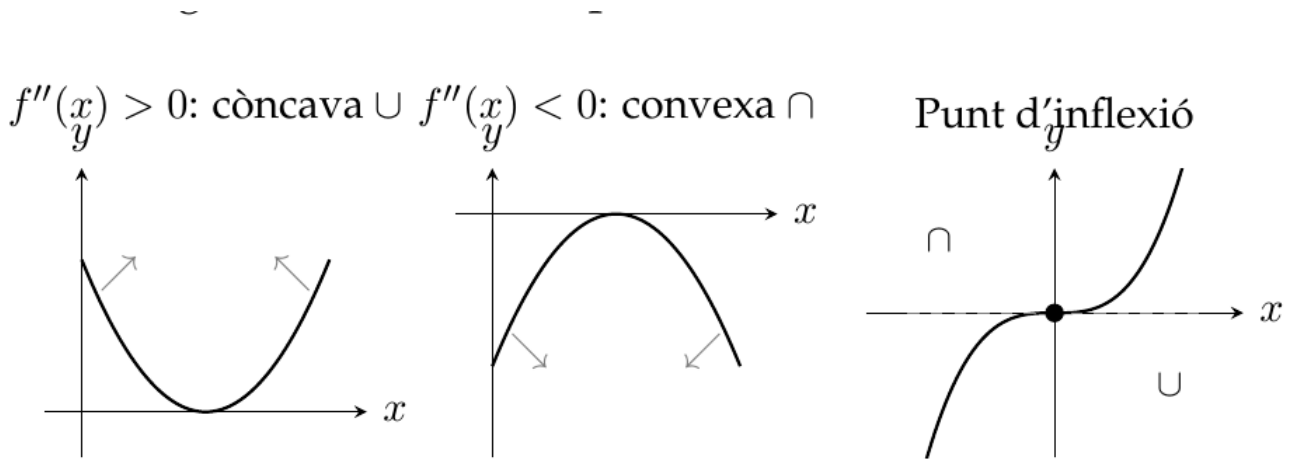


Figura 10. Concavitat: còncava cap amunt (∪, $f'' > 0$), convexa cap avall (∩, $f'' < 0$) i punt d'inflexió on canvia la concavitat ($f''(x_0) = 0$).

7. Càlcul de límits i la derivada. Regla de l'Hôpital

Propietat (Regla de l'Hôpital): Siguin f i g funcions derivables en un entorn de x_0, amb $g'(x) \neq 0$. Si el quocient $f(x)/g(x)$ presenta una indeterminació del tipus $0/0$ o ∞/∞ en x_0, aleshores

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

sempre que el límit del costat dret existeixi.

La regla s'aplica en els casos d'indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$ i $\frac{\infty}{\infty}$, i pot aplicar-se repetidament si el quocient de les derivades continua sent indeterminat.

En els càlculs de límits, les expressions indeterminades més habituals són:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty \cdot 0, \quad 1^{\infty}, \quad \infty^{0}, \quad 0^{0}, \quad \infty - \infty$$

Observació: les indeterminacions del tipus $\infty \cdot 0$, 1^{∞}, ∞^{0} i 0^{0} es redueixen prèviament a una forma $0/0$ o ∞/∞ (per exemple, mitjançant logaritmes o inversions) per poder aplicar la regla de l'Hôpital.

TEMA 2 APARTAT 4 DE 6 · ≈ 5 MIN

Càlcul de límits

8.1 Límits laterals i límits a l'infinit

El límit $\lim_{x \to a} f(x) = L$ existeix si i només si els **límits laterals** coincideixen:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

Si el límit és $\pm\infty$, hi ha una **asímptota vertical** $x = a$. Si $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = b$, hi ha una **asímptota horitzontal** $y = b$.

Per a $x \to +\infty$, les funcions elementals es poden ordenar per ordre de creixement:

$$\ln x \ll x^n \ll a^x \quad (a > 1)$$

És a dir, una exponencial supera qualsevol potència, i una potència supera qualsevol logaritme. Això resol molts límits ∞/∞ de cop d'ull.

8.2 Les indeterminacions i com resoldre-les

INDETERMINACIÓ	COM TRACTAR-LA
$\frac{0}{0}$	Factoritzar i simplificar (polinomis); multiplicar pel **conjugat** (arrels); regla de l'Hôpital
$\frac{\infty}{\infty}$	Dividir per la **potència més alta** de x (només comparar graus); comparar ordres de creixement; Hôpital
$\infty - \infty$	Fraccions: denominador comú. Arrels: multiplicar i dividir pel **conjugat**
$0 \cdot \infty$	Convertir en quocient $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ i aplicar Hôpital
1^{∞}	Fórmula del nombre e (vegeu a sota)
$0^0,\ \infty^0$	Prendre logaritmes: $\ln L = \lim g \cdot \ln f$

Límits notables (per a $x \to 0$):

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$$

Indeterminació 1^{∞}. Si $\lim_{x\to a} f(x)=1$ i $\lim_{x\to a} g(x)=\pm\infty$, aleshores

$$\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x\to a} g(x)\,\left(f(x)-1\right)}$$

8.3 Exemples resolts

a) $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$ $\left(\frac{0}{0}\right)$: es factoritza $x^2-4=(x-2)(x+2)$ i es simplifica:

$$\lim_{x\to 2}(x+2)=4$$

b) $\lim_{x\to 0}\dfrac{x+4-2}{x}$ $\left(\frac{0}{0}\right)$: es multiplica pel conjugat.

$$\frac{(\quad x+4-2)(\quad x+4+2)}{x(\quad x+4+2)}=\frac{x}{x(\quad x+4+2)}=\frac{1}{x+4+2}\ \longrightarrow\ \frac{1}{4}$$

c) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2-x+1}{5x^2+2}$ $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$: mateix grau, el límit és el quocient dels coeficients dominants: $\frac{3}{5}$.

Regla pràctica per a quocients de polinomis en $\pm\infty$: grau del numerador $<$ grau del denominador $\Rightarrow 0$; iguals $\Rightarrow$ quocient de coeficients; numerador de grau superior $\Rightarrow \pm\infty$.

d) $\lim_{x\to+\infty}\left(\quad x^2+x-x\right)$ $(\infty-\infty)$:

$$\frac{(\ x^2+x-x)(\ x^2+x+x)}{x^2+x+x} = \frac{x}{x^2+x+x} = \frac{1}{1+\frac{1}{x}+1} \longrightarrow \frac{1}{2}$$

e) $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^x$ (1^∞):

$$e^{\lim x\left(1+\frac{2}{x}-1\right)} = e^{\lim x\cdot\frac{2}{x}} = e^2$$

f) Límits laterals amb asímptota vertical: $\lim_{x\to3^\pm}\dfrac{2x+1}{x-3}$. El numerador val $7>0$ prop de $x=3$, i el denominador és petit: positiu si $x\to3^+$ i negatiu si $x\to3^-$. Per tant

$$\lim_{x\to3^+}\frac{2x+1}{x-3}=+\infty, \qquad \lim_{x\to3^-}\frac{2x+1}{x-3}=-\infty$$

A més, $\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{2x+1}{x-3}=2$: asímptota horitzontal $y=2$.

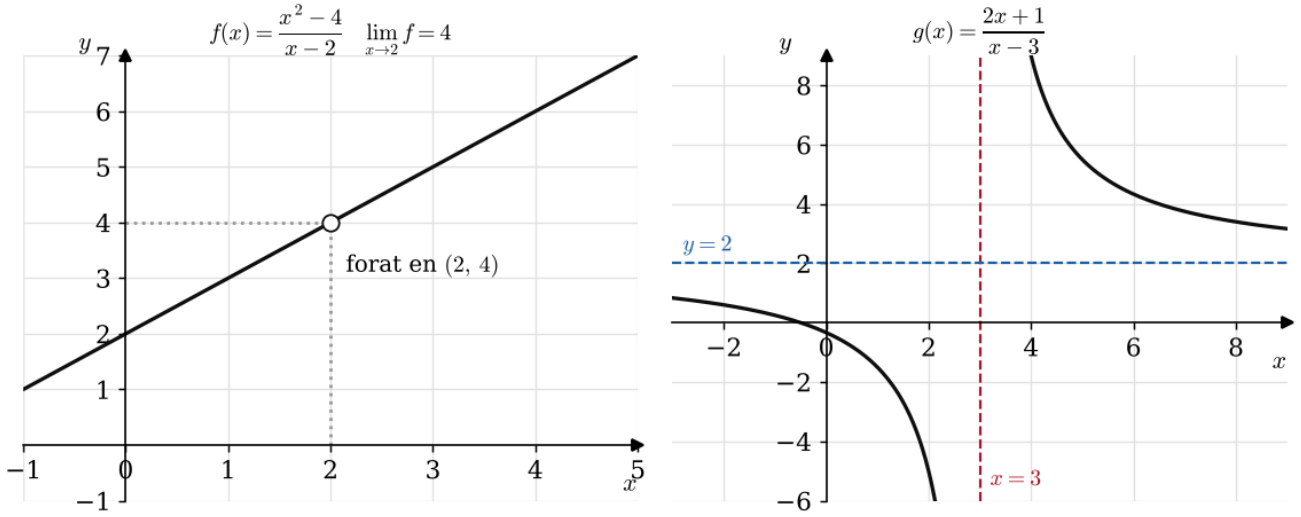


Figura 29. A l'esquerra, $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$ coincideix amb $y=x+2$ excepte en $x=2$, on hi ha un forat: el límit val 4 tot i que $f(2)$ no existeix. A la dreta, $g(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$ amb asímptota vertical $x=3$ i horitzontal $y=2$.

TEMA 2 APARTAT 5 DE 6 · ≈ 2 MIN

Funcions definides a trossos

Una funció definida a trossos pot ser contínua i derivable en els punts on canvia l'expressió només si es compleixen unes condicions. Per a una funció

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & x \leq a \\ f_2(x) & x > a \end{cases}$$

Propietat (Continuïtat i derivabilitat en el punt de canvi):

- **Contínua en** $x = a \iff f_1(a) = \lim_{x \to a^+} f_2(x) = f_2(a)$ (els dos trossos *es toquen*).
- **Derivable en** $x = a \iff$ és contínua **i** $f_1'(a) = f_2'(a)$ (els dos trossos *s'enganxen sense angle*).

Atenció: abans de comparar derivades cal assegurar la continuïtat. Una funció derivable sempre és contínua, però no al revés (per exemple, $f(x) = |x|$ és contínua en 0 però no derivable: les derivades laterals valen -1 i 1).

9.1 Exemple — Trobar paràmetres

Determineu a i b perquè sigui derivable en $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & x \leq 1 \\ bx - 1 & x > 1 \end{cases}$$

1. **Continuïtat en** $x = 1$: $a \cdot 1^2 + 1 = b \cdot 1 - 1 \;\Rightarrow\; a + 1 = b - 1 \;\Rightarrow\; b = a + 2$.
2. **Derivades:** $f_1'(x) = 2ax$ i $f_2'(x) = b$. En $x = 1$: $2a = b$.
3. **Sistema:** $b = a + 2$ i $b = 2a \Rightarrow 2a = a + 2 \Rightarrow a = 2$, $b = 4$.

Comprovació: $f(1) = 2 + 1 = 3$ pels dos costats, i les dues derivades valen 4.

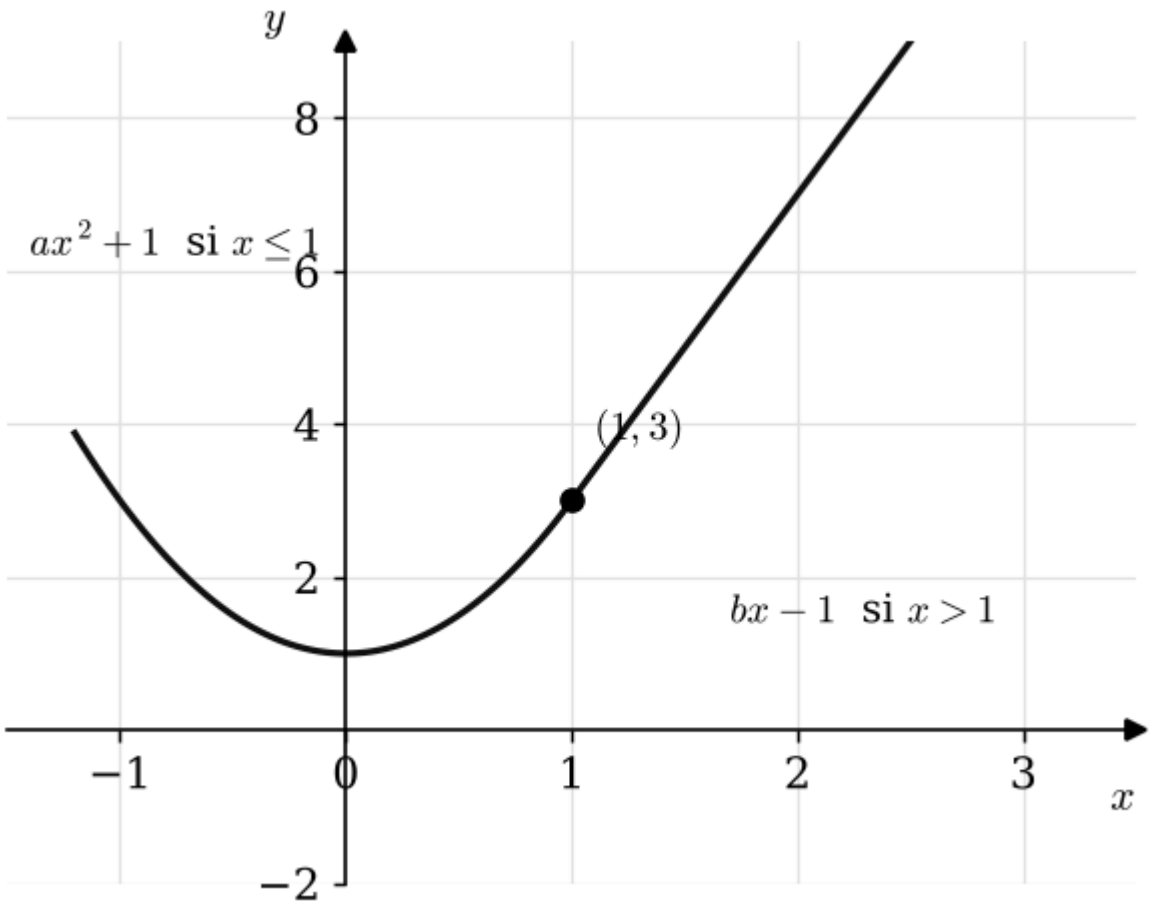


Figura 30. La funció a trossos amb $a=2$ i $b=4$ és contínua i derivable en $x=1$: la paràbola i la recta se uneixen en $(1,3)$ amb el mateix pendent.

TEMA 2 APARTAT 6 DE 6 · ≈ 7 MIN

Demostracions dels teoremes

Aquest apartat recull les demostracions dels teoremes d'aquest tema, perquè entenguis **d'on surten** i com s'encadenen. A la PAU normalment només cal *saber aplicar-los* (comprovant les hipòtesis), però a vegades demanen explicar-ne una.

Ordre lògic: Bolzano i Weierstrass (continuïtat) → lema de Fermat → Rolle → Lagrange → Cauchy.

10.1 Teorema de Bolzano

Teorema: si f és contínua en $[a,b]$ i $f(a)\cdot f(b)<0$, existeix $c\in(a,b)$ amb $f(c)=0$.

Demostració. Suposem $f(a)<0<f(b)$ (l'altre cas s'obté aplicant-ho a $-f$). Considerem el conjunt

$$S=\{x\in[a,b]\ :\ f(x)<0\}$$

És no buit ($a\in S$) i està fitat superiorment per b; sigui $c=\sup S$. Provem que $f(c)=0$ descartant les altres dues possibilitats:

- **Si $f(c)<0$:** llavors $c\neq b$ (perquè $f(b)>0$). Per continuïtat, $f<0$ en un entorn de c, de manera que hi ha punts de S més grans que c. Contradicció amb que c és el suprem.
- **Si $f(c)>0$:** llavors $c\neq a$. Per continuïtat, $f>0$ en un interval $(c-\delta,c]$, de manera que cap punt d'aquest interval és de S i el suprem seria com a molt $c-\delta$. Contradicció.

Per tant $f(c)=0$, i com que $f(a)\neq 0\neq f(b)$, $c\in(a,b)$. ■

10.2 Teorema de Weierstrass (esquema)

Teorema: si f és contínua en $[a,b]$, existeixen m,M (mínim i màxim absoluts) tals que $m\leq f(x)\leq M$ i f pren aquests valors.

Esquema de la demostració. **(1) f està fitada.** Si no ho estigués, hi hauria una successió $x_n\in[a,b]$ amb $|f(x_n)|>n$. Com que $[a,b]$ és tancat i fitat, té una subsuccessió convergent $x_{n_k}\to x_0\in[a,b]$; per continuïtat $f(x_{n_k})\to f(x_0)$, que és un nombre finit: contradicció.

(2) El suprem s'assoleix. Sigui $M=\sup f$. Hi ha x_n amb $f(x_n)\to M$; agafant una subsuccessió $x_{n_k}\to c\in[a,b]$, per continuïtat $f(c)=M$. Igual amb el mínim. ■

10.3 Lema de Fermat

Lema: si f és derivable en c i té un extrem relatiu en c (interior a l'interval), llavors $f'(c)=0$.

Demostració. Suposem un màxim: $f(x)\leq f(c)$ prop de c.

- Per $x>c$: $\dfrac{f(x)-f(c)}{x-c}\leq 0$, i passant al límit, $f'(c)\leq 0$.
- Per $x<c$: $\dfrac{f(x)-f(c)}{x-c}\geq 0$, i passant al límit, $f'(c)\geq 0$.

Com que $f'(c)$ existeix, els dos límits coincideixen: $f'(c)=0$. ■

10.4 Teorema de Rolle

Demostració. Per Weierstrass, f té màxim M i mínim m en $[a,b]$.

- **Si** $M = m$, f és constant i $f'(x) = 0$ en qualsevol punt de (a,b).
- **Si** $M \neq m$, com que $f(a) = f(b)$, almenys un dels dos valors (màxim o mínim) s'assoleix en un punt c **interior**. Pel lema de Fermat, $f'(c) = 0$. ■

10.5 Teorema del valor mitjà (Lagrange)

Demostració. Restem de f la recta secant que uneix els extrems:

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}\,(x-a)$$

g és contínua en $[a,b]$, derivable en (a,b) i $g(a) = 0 = g(b)$. Per Rolle, existeix c amb $g'(c) = 0$, és a dir,

$$f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0 \implies f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.\ \blacksquare$$

Conseqüència (la més usada). Si $f'(x) > 0$ en un interval, f és creixent: per a $x_1 < x_2$, $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) > 0$. Igualment, si $f'(x) = 0$ en tot l'interval, f és constant.

10.6 Teorema de Cauchy

> **Teorema:** si f, g són contínues en $[a,b]$ i derivables en (a,b), existeix c amb $f'(c)\,\big(g(b)-g(a)\big) = g'(c)\,\big(f(b)-f(a)\big)$.

Demostració. Definim $h(x) = f(x)\big(g(b)-g(a)\big) - g(x)\big(f(b)-f(a)\big)$. Es comprova que $h(a) = f(a)g(b) - g(a)f(b) = h(b)$. Per Rolle, $h'(c) = 0$ per a algun c, que és exactament la igualtat enunciada. ■

Aquest teorema és la base de la regla de l'Hôpital.

10.7 Exemple d'aplicació d'una demostració

Demostra que $x^3 + x - 1 = 0$ té una única arrel real.

- *Existència:* $f(x) = x^3 + x - 1$ és contínua, $f(0) = -1 < 0$ i $f(1) = 1 > 0$; per **Bolzano** hi ha una arrel a $(0,1)$.
- *Unicitat:* si hi hagués dues arrels $a < b$, com que $f(a) = f(b) = 0$, per **Rolle** existiria c amb $f'(c) = 0$. Però $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ sempre: contradicció. Per tant, l'arrel és única.

TEMA 2 LABORATORI · ≈ 4 MIN

Laboratori interactiu